

Матовый кокон: R08 после проверки пересечений

Широкие спокойные поверхности, сепийная ткань, закрытый задний стык. Рендер получен из тесселляции новой CAD-сборки.



Не новый рисунок. Столик, человек, опорные мешки и клавиатура перенесены из R07 по именам деталей. Перестроены наружные оболочки; ошибочные приёмники тепла заменены отдельно размещёнными гибкими кассетами.

Ошибка R07 найдена в самой геометрии

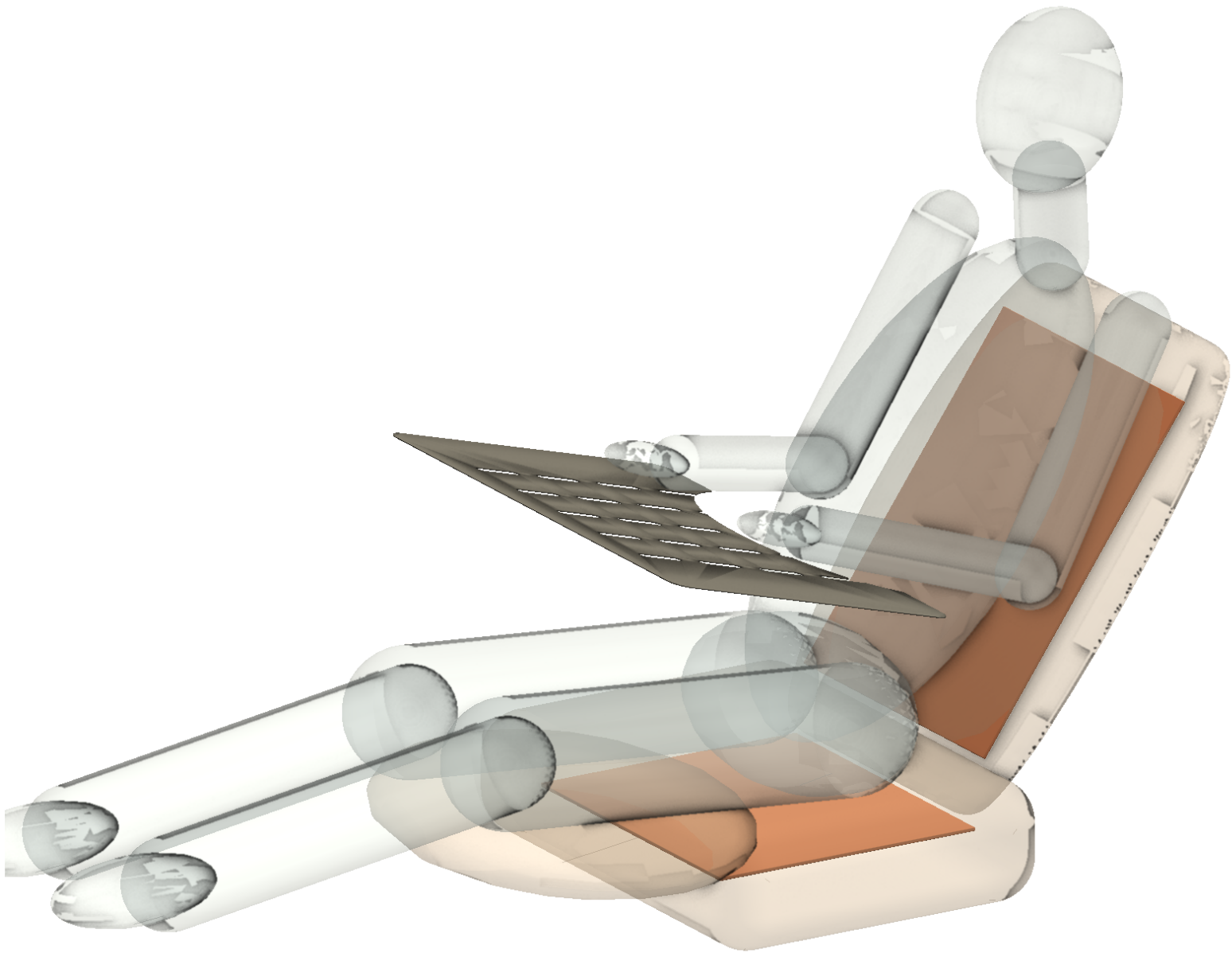
Проверка выполнялась пересечением BREP-тел, а не оценкой картинки. Объёмы ниже относятся к номинальному манекену.

Исходная деталь R07	Пересечённая часть	Объём пересечения, см³
HX07_BACK_FLEX_RECEIVER	M_TORSO	270.353
HX07_BACK_FLEX_RECEIVER	M_ARM-1	8.528
HX07_BACK_FLEX_RECEIVER	M_ARM1	8.528
HX07_SEAT_FLEX_RECEIVER	M_TORSO	11.964
HX07_SEAT_FLEX_RECEIVER	M_PELVIS	318.863
HX07_SEAT_FLEX_RECEIVER	M_THIGH-1	204.392
HX07_SEAT_FLEX_RECEIVER	M_THIGH1	204.392

Причина спинной ошибки — неверная ориентация тонкой пластины относительно оси туловища; сиденье находилось слишком высоко. R08 не маскирует ошибку прозрачностью: прежние HX07/HT07 исключены из рабочего состава. История R07 сохраняется отдельно.

Исправленные кассеты не пересекают человека

Тепловые кассеты показаны отдельно; это гибкие электрические маты в защитном пакете, не металлическая спинка.



Проверка R08	Результат
Спинная кассета — торс	15.00 мм; нулевое пересечение
Кассета сиденья — таз	14.50 мм; нулевое пересечение
Голая рама — манекен без кистей	8.70 мм минимально; не гарантированный зазор после смятия

Задняя ткань сшивается по общей пространственной кромке

Капюшон и нижний полукокон теперь строятся от одного ряда узлов; внутренние планки закрывают шов без наружных подвешенных занавесок.



Разность координат общей кромки в контрольных узлах: **$3.41e-13$ мм** — численная погрешность, не допуск шитья. Это устраняет прежний номинальный зазор; посадка ткани после набивки, растяжение и продувание требуют примерочного макета.

Гладкий внешний вид, разборные внутренние слои

Внутренние камеры по-прежнему отдельные. Внешняя ткань не повторяет каждую перегородку поперечной стёжкой.



Наружная оболочка

Матовый тёплый сепийный тон, мелкая тканевая фактура, без бликов. Это целевой облик, не выбранный серийный артикул.

Внутри

Гранулы только в опорных камерах. В покрывале и капюшоне — лёгкий утеплитель, удерживаемый внутренними слоями.

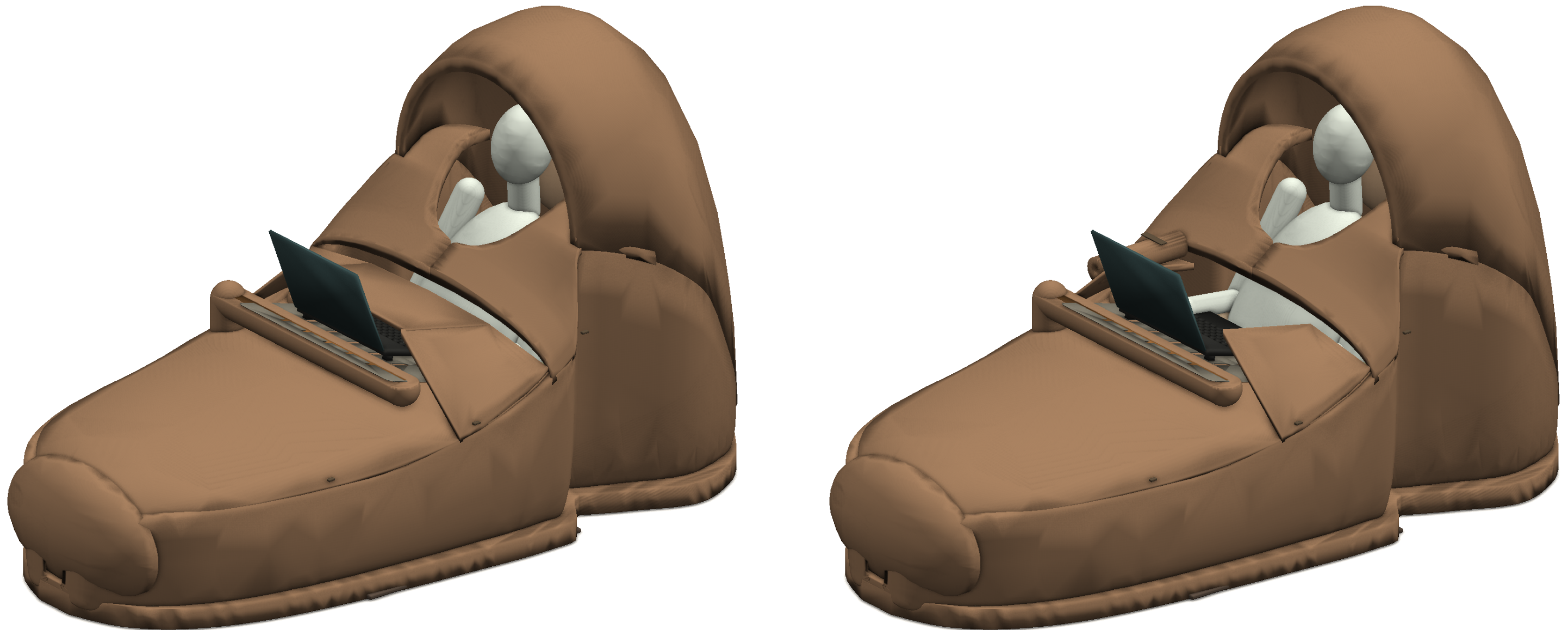
Стирка и доступ

Чехлы снимаются после отключения и извлечения электрических кассет; провода не остаются свободно в засыпке.

В CAD нет блестящих тканевых материалов. Швейные разрезы остаются реальными: «цельный» образ не означает физически бесшовный чехол. Дополнительные членения лекал нужны для двойной кривизны, но не требуют наружных пуховых дорожек.

Клапан освобождает клавиатуру, плечи остаются укрыты

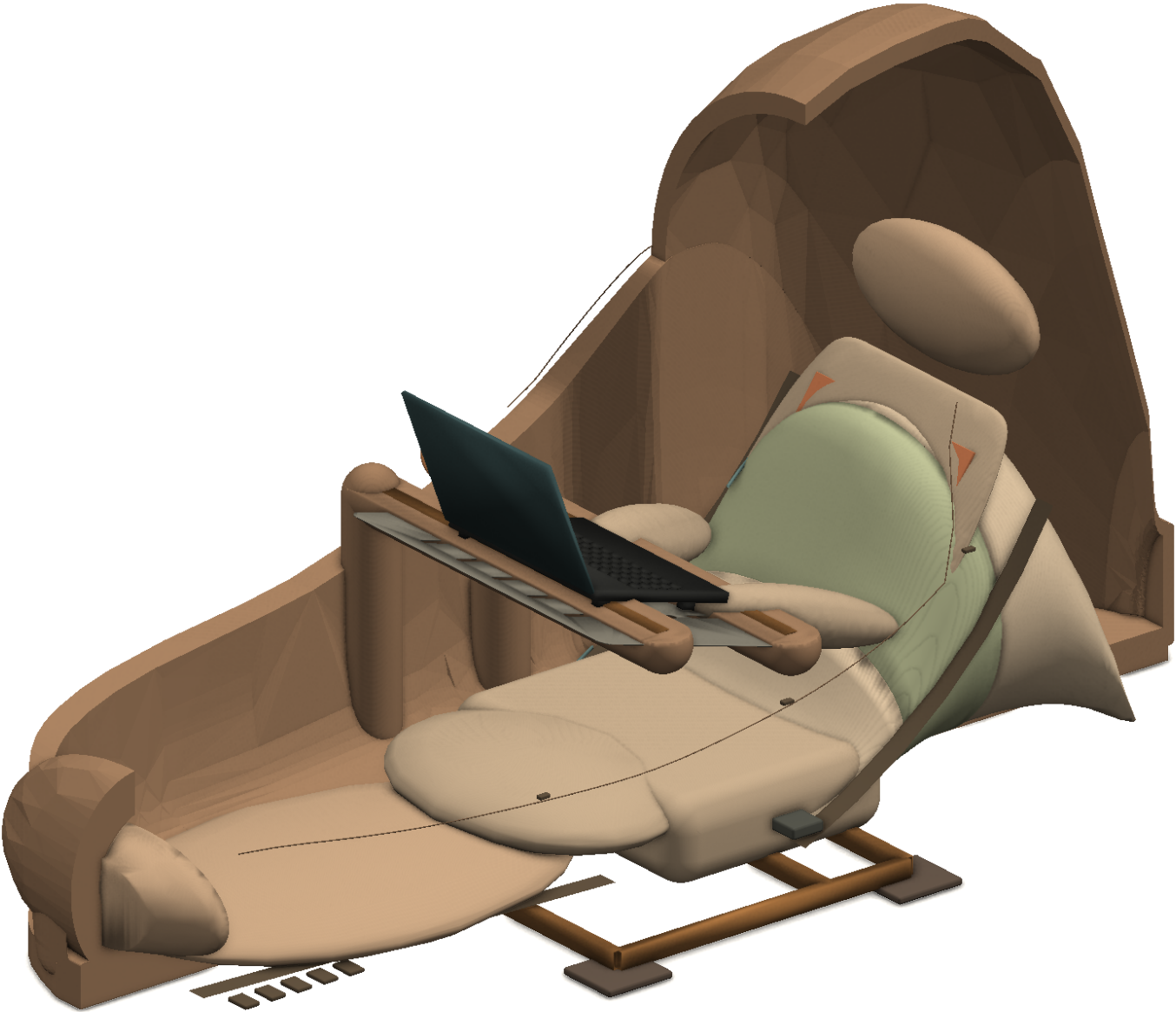
В рабочем варианте клапан сворачивается к левому борту. Провода и электрический подогрев в нём отсутствуют.



Слева: закрытое номинальное положение. **Справа:** открытые кисти и клавиатура. Совместимость закрытого режима зависит от инструкции ноутбука; например, Apple запрещает накрывать клавиатуру/работать под постельными принадлежностями [S1]. В таком случае использовать только открытый режим.

Вход справа: три разных доступа, а не одна молния

Столик с ноутбуком остаётся на собственной левой опоре. При выходе предусмотрен парковочный ход вперёд 80 мм.



Порядок выхода

1. Освободить руки и выключить нагрев.
2. Сдвинуть столик в парковку.
3. Расстегнуть правую длинную молнию.
4. Отвести укрытие и мягкий борт.
5. Выйти вправо, не подтягиваясь за столик.

Показанный CAD-вариант — раскрытый разрез для проверки доступа, **не динамический расчёт вставания.**

Для окончательного изделия нужен отдельный размыкающий контакт пользовательской застёжки. Он должен отключать разрешение нагрева независимо от команды приложения. Такой контакт, замки парковки и механика бегунков пока не разработаны до производственных деталей.

Молнии и планки: ведомость от CAD-кривых

Основная пользовательская молния — прочная спиральная под мягкой планкой, не тонкая потайная молния для платья.

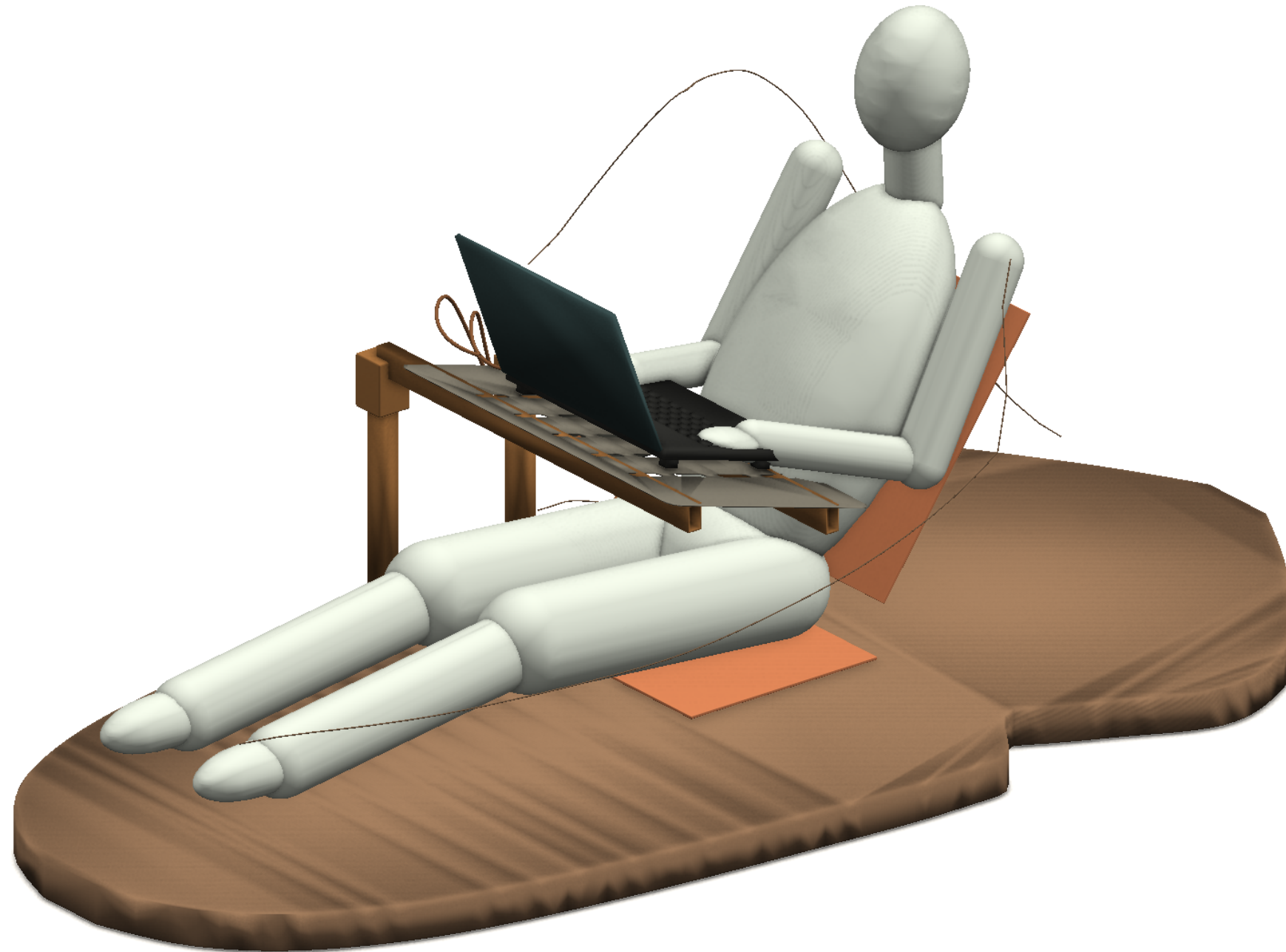
ID	Назначение	Длина линии, мм	Заготовка для подбора, мм
Z01_MAIN_RIGHT	Основной выход справа: два бегунка, доступ к ручкам изнутри и снаружи	1676.1	1750
Z02_HOOD_SERVICE	Съём капюшона слева; не путь аварийного выхода	1112.4	1200
Z03_FILL_SERVICE	Двойной внутренний доступ к гранулам	677.0	750
Z04_ELECTRIC_SERVICE	Люк кабельного канала и съёмной электрики	356.0	450

Ширина мягкой защитной планки — 65 мм; закрытие концов — 35 мм. Заказные длины округлены с запасом и не являются подтверждённым размерным рядом поставщика. Типоразмер 8 — проектная гипотеза; проверяются усилие расстёгивания, ресурс, защита от захвата подкладки и доступ рукой.

Гранулярная камера требует двойного закрытия, чтобы при снятии декоративного чехла не рассыпалась засыпка. Магниты и ремни не должны удерживать человека. Нет затягивающейся петли вокруг шеи. Конструкции антизащемления YKK [S3, S4] — ориентир, не уже выбранная фурнитура.

Жгуты идут по левому сервисному борту

Внешняя батарея и преобразователи не помещаются под человеком. Справа, в зоне выхода, нет проводов.



Шесть отдельных маршрутов: питание столика, заводской USB-кабель, два нагревателя и две группы NTC. Маршруты — пространственные сплайны; каналы имеют собственные лекала. Разъём у столика и фиксация оболочки кабеля должны разгружать контакт от натяжения.

Длины проводов и запас на движение столика

Длины получены из пространственных маршрутов, а не нарисованы на схеме. Конкретный кабель и разъёмы ещё выбираются по паспорту.

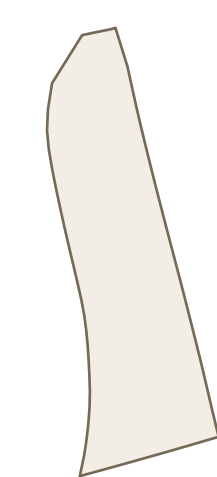
Жгут	Маршрут, мм	Подвижный запас, мм	Заготовка, мм	Мин. радиус по сетке, мм
W01_POWER_TO_DESK	858.0	250	1200	78.8
W02_USB_DATA	902.9	250	1250	112.5
W03_BACK_HEATER	816.6	120	1025	59.2
W04_SEAT_HEATER	545.2	120	750	150.4
W05_BACK_NTC	601.6	120	825	83.7
W06_SEAT_NTC	537.6	120	750	208.5

Диаметр 6 мм — габаритное допущение. Запас 250 мм у столика предназначен для парковочного хода 80 мм и обслуживания; его фактическая петля и радиусы во всех положениях ещё не моделировались. К другим ветвям добавлено 120 мм сервисного запаса и 80 мм на оконцевание.

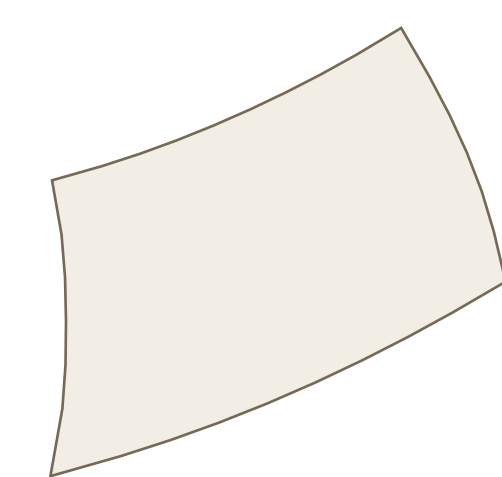
Силовые возвраты коммутируемых нагревателей не объединять с сигнальной землёй произвольно. 12/24 В не подавать на GPIO. NTC и USB прокладываются отдельно от силовых проводов; электромагнитная совместимость и прочность разъёмов должны проверяться на стенде.

Раскрой R08: из объёмных поверхностей, не из картинки

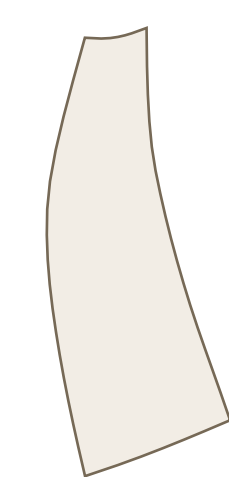
Наружный слой, подкладка, утеплитель, соединительные полосы, планки молний и рукава жгутов развёрнуты отдельно.



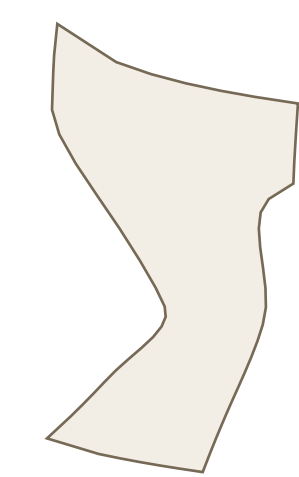
O08_SMOOTH_LOWER_O1_B



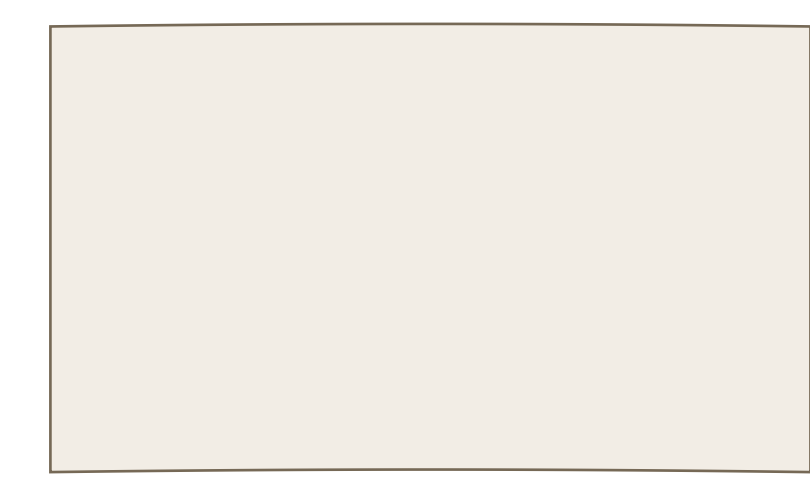
H08_CANOPY_O1_B_B



L08_CONTINUOUS_COVER_O1_B



S08_WRAP_-1_O1



K08_FLAP_OUTER



W01_POWER_TO_DESK_CHANNEL

284 плоских деталей, включая слои и дополнительные разрезы. Проверено 3391 совпадающих сегментов кромок; максимальная разница их длин **0.0420 мм**. Максимальное изменение ребра сетки **1.993%**. Числа относятся к цифровой аппроксимации, не к ткани.

Граница готовности раскроя: P0, не производственный выпуск

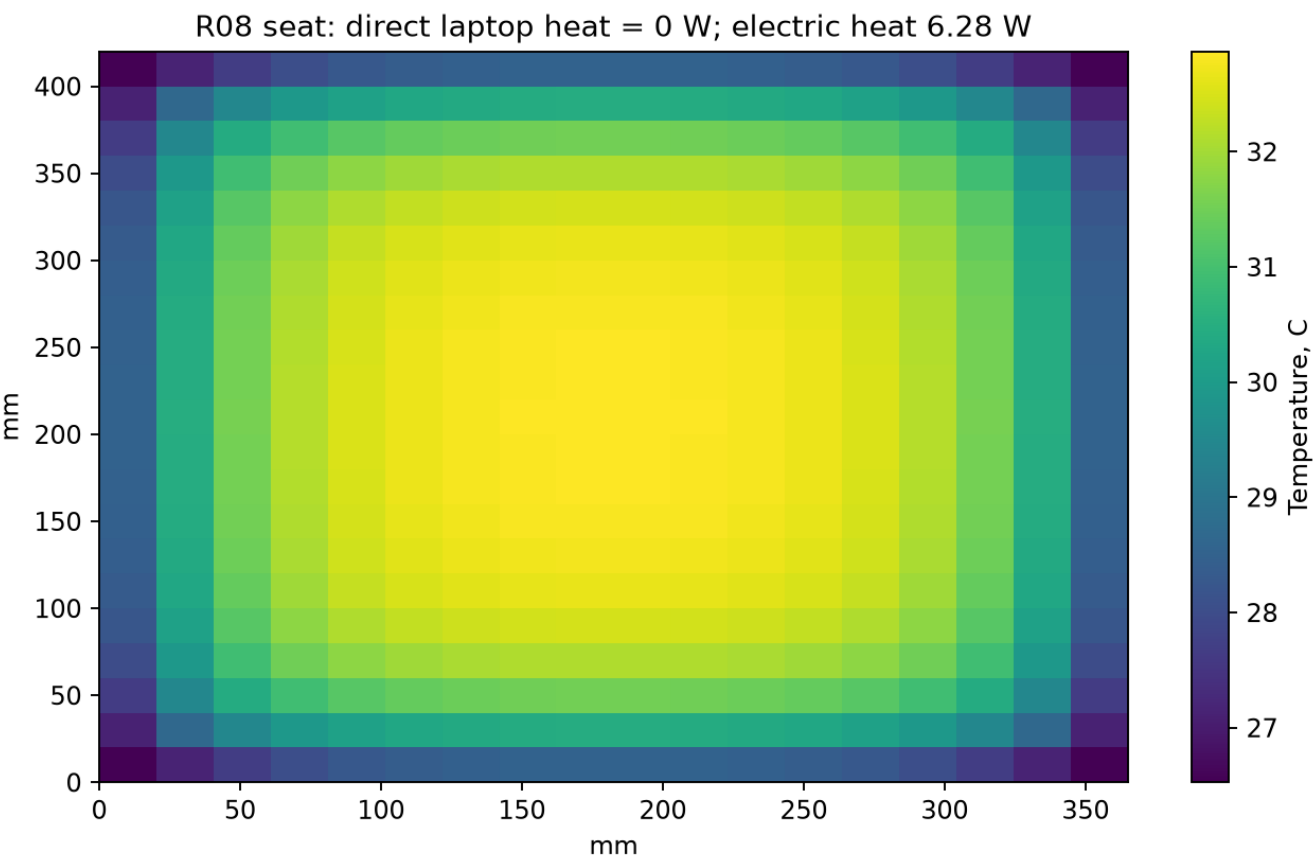
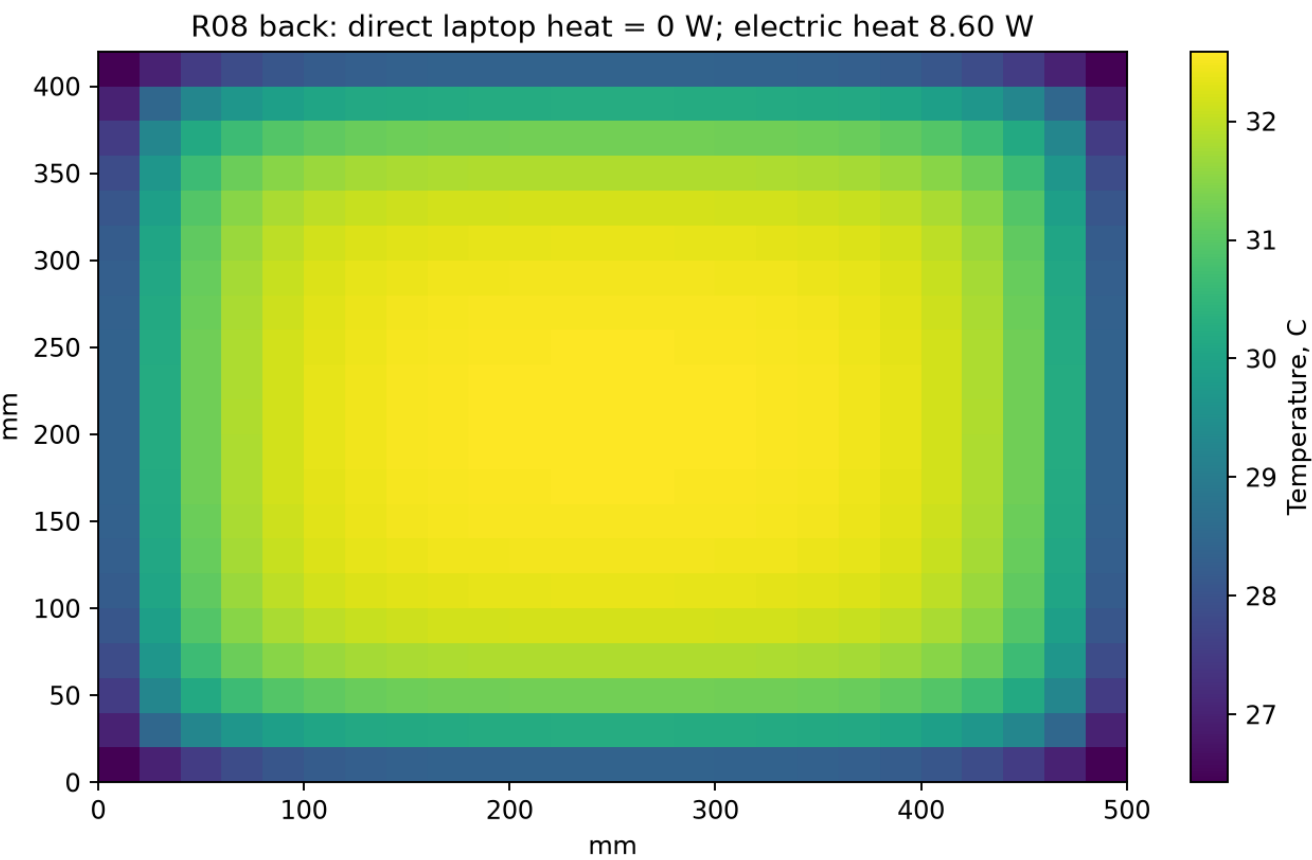
Зафиксированы все новые поверхности и их развёртки. При превышении 2% вводятся явные дополнительные швейные разрезы.

Что сформировано	Что ещё не подтверждено
DXF/SVG с линиями кроя/стачивания, метками, припуском 12 мм; PDF в масштабе 1:1	Не измерены усадка и растяжение выбранной ткани; порог 2% — цифровой критерий
Ведомость слоёв, детализовка планок и кабельных каналов; укладка на рулон 1500 мм	Раскладка консервативная прямоугольная, не минимум расхода; направление ворса требует выбора материала
Совпадающие границы от одних 3D-узлов; отдельные наружные/внутренние поверхности	Это контроль локальных сегментов, не полная технологическая балансировка и посадка всех швов
Новые наружные оболочки и внутренние полосы	Унаследованные внутренние мешки наполнителя не переаттестованы; реальные чехлы теплоизолированных кассет требуют стенда

Не резать дорогую ткань по P0 без пробного образца. Большое число деталей включает утеплитель и подкладку; адаптивные разрезы не скрываются. Первоначальная цель «окончательный производственный раскрой всего изделия» пока не достигнута: для неё необходимы выбор ткани и подгонка с наполнителем.

Теплопередача R08: длинный металлический тракт отключён

Прямая проводимость от столика к телу в новом расчёте $G = 0$. Ноутбук может нагревать воздух; отдельная кассета компенсирует недостающее тепло.



Сценарий +10 °C; R одежды/подкладки 0,35	Догрев, Вт	Средняя/максимальная, °C
back	8.60	31.00 / 32.59
seat	6.28	31.00 / 32.87

Граница условной кожи фиксирована на 33 °C. Цель 31 °C относится к приёмнику, не к телу; локальные пики проволоки/складки не разрешены моделью. Это не терморегуляция человека, не CFD ноутбука и не испытание реального мата.

Тепловой баланс с новым цельным укрытием

Расчёт площади связан с новыми CAD-панелями. Швы, отверстие для лица, ветер и сжатие наполнителя остаются главными неопределённостями.

Снаружи	Без вклада ноутбука, Вт	При 5,25 Вт в воздухе, Вт	При 10,5 Вт в воздухе, Вт
0 °C	85.0	79.8	74.5
10 °C	31.2	25.9	20.7
20 °C	0.0	0.0	0.0

Номинальная площадь выбранных оболочек — **3.493 м²**. В таблице: цель воздуха 26 °C, 55 Вт тепла человека, R утепления 1,2 м²K/Вт, вентиляция 4 м³/ч. Это отдельный интегральный баланс: мощности из него нельзя прибавлять к предыдущей контактной модели.

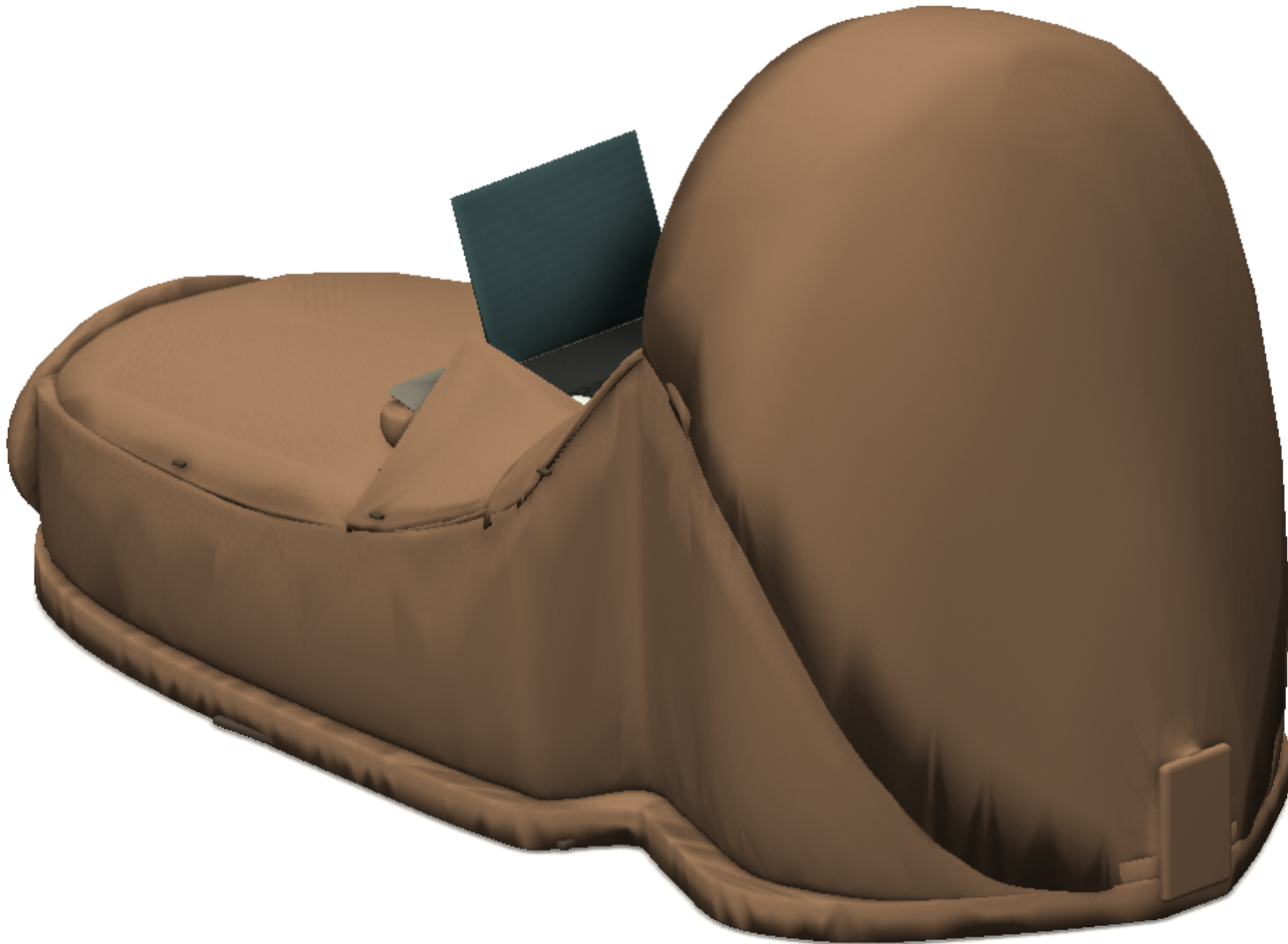
Проверены 18 стационарных сценариев кассет и 81 сценарий оболочки. Подтверждены энергетические балансы и сеточная чувствительность, но исходные свойства текстильного пакета не измерены. Номинальный электрический бюджет 52 Вт может быть недостаточен в холоде.

Материалы для макета: мягкая матовая мебельная ткань без ламинированного блеска; гладкая подкладка; цельное полотно синтетического утеплителя, например класса Climashield APEX [S2]. Марка, плотность, огнестойкость, усадка и моющая обработка не назначаются по одному внешнему виду.

Реальный просмотрщик CAD и состав поставки

Снимок X11-окна VTK. Приложение отображает тесселляцию тех же BREP-деталей, которые сохранены в STEP.

LEZHANDR R08 Real OpenCASCADE geometry / VTK
Matte sepia no conductive path through occupant mm



Mouse: rotate / zoom X: head-to-feet Y+: right exit

Сборки: open, closed, interior, exit. Исходники, журналы, таблицы швов, длины жгутов, тепловые сетки и PDF сохраняются в revisions/R08/. Предыдущие CAD/программы не перезаписываются. R07 оставлена как исходная ревизия с задокументированными ошибками.

Что выполнено, а что ещё нельзя считать готовым

R08 — новая цифровая итерация с проверенным происхождением и явными границами квалификации.

Выполнено программно	Не выполнялось
Исправление пересечений НХ07; новые позиции двух мягких кассет; проверка объёмов и расстояний	Деформация тела, давление, сжатие пены/гранул, тепловые и ресурсные испытания
Общая кромка капюшона и мешка, новые гладкие оболочки, матовая сепия	Физическая герметичность шва, ветер, усадка, провисание капюшона
Полная цифровая развёртка новых грид-поверхностей и ведомости	Окончательный согласованный раскрой всего изделия, включая переаттестацию внутренних мешков
Габаритные трассы 6 жгутов, 4 молнии, парковочный ход столика	Детальная фурнитура, все позы выхода, сила открывания, защита от защемления
Пересчёт без металлического теплотракта	Обновление реальных плат/прошивок и отключение старого четвёртого канала

Стендовый нагрев — без человека. Старый четырёхзонный код автоматически не превращается в новую двухкассетную систему. Не использовать снимки или расчётные уставки как разрешение на изготовление/нагрев во сне.

```
{'id': 'S1', 'title': 'Apple: Keep your Mac laptop within acceptable operating temperatures', 'url': 'https://support.apple.com/en-la/102336', 'use': 'Keep keyboard and vents unobstructed; closed flap is not approved for all laptops.'}
{'id': 'S2', 'title': 'Climashield APEX', 'url': 'https://climashield.com/products/apex/', 'use': 'Continuous-filament insulation candidate for sleep systems; no tested garment rating assigned.'}
{'id': 'S3', 'title': 'YKK CONCEAL semi-automatic slider', 'url': 'https://ykkdigitalshowroom.com/en/item/39/', 'use': 'Not intended for heavy-duty applications; use concealed guard over a suitable coil zipper instead.'}
{'id': 'S4', 'title': 'YKK Snag-less Zipper', 'url': 'https://www.ykk.com/english/newsroom/g_news/2025/20250929.html', 'use': 'Protect lining from snagging; final zipper assembly needs testing.'}
```